

**BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Ürün Açıklaması: | <u>Nickel(II) chloride</u> |
| Cat No. :        | <b>476120000</b>           |
| İndeks No        | 028-011-00-6               |
| CAS No           | 7718-54-9                  |
| EC No            | 231-743-0                  |
| Molekül formülü  | Cl2 Ni                     |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

**E-posta adresi** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Sağlığa zararlılığı

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akut oral toksisite                                          | Kategori 3 (H301)   |
| Akut İnhalasyon Toksikite - Tozlar ve Bugular                | Kategori 3 (H331)   |
| Cilt Aşınması/Tahrişi                                        | Kategori 2 (H315)   |
| Solunum Hassaslaştırma                                       | Kategori 1 (H334)   |
| Cilt Hassaslaştırma                                          | Kategori 1 (H317)   |
| Eşey hücre mutajenitesi                                      | Kategori 2 (H341)   |
| Kanserojenite                                                | Kategori 1A (H350i) |
| Üreme Toksikitesi                                            | Kategori 1B (H360D) |
| Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma) | Kategori 1 (H372)   |

## Çevresel zararlar

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Akut sucul toksisite   | Kategori 1 (H400) |
| Kronik sucul toksisite | Kategori 1 (H410) |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

- H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir
- H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var
- H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
- H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
- H315 - Cilt tahrişine yol açar
- H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar
- H350i - Solunma ile kansere yol açabilir
- H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir
- H301 + H331 - Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir
- Havada yanıcı toz konsantrasyonları oluşturabilir

## Önlem İfadeleri

- P301 + P310 - YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
- P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
- P304 + P340 - SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun
- P280 - Koruyucu eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanın
- P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın
- P273 - Çevreye verilmesinden kaçının
- P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

Osagarrak EU etiketa  
Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Dağılmış ise patlayıcı toz-hava karışımı yayabilir  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1. Maddeler

| Bileşen          | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel(II) klorür | 7718-54-9 | EEC No. 231-743-0 | <=100           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1A (H350i)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Bileşen          | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                                                                                      | M-Faktör                 | Bileşen notları |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Nikel(II) klorür | Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20%<br>Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) :: 0.1%<C<1% | 1 (acute)<br>1 (chronic) | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Acil tıbbi müdahale gereklidir. Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın.                                                 |
| Cilt Teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                        |
| Yutma                                    | Acilen bir doktoru arayın. Suyla ağzınızı temizleyin.                                                                                                                    |
| Soluma                                   | Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

#### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

### BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

#### 5.1. Yangın söndürücüler

##### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi. Karbon dioksit (CO2). Kuru kimyasal. kimyasal köpük.

##### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

#### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Havada dağılmış ince toz tutuşabilir. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

##### Zararlı Yanma Ürünleri

Yanma pis ve toksik dumanlar üretir, Hidrojen klorür gazı.

#### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

### BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

#### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

#### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

#### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Toz oluşumuna mani olun. Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

#### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

### BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

#### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

Tozunu solumayın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın.

## Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. Azot içinde muhafaza edin.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen          | Avrupa Birliği                                                                | Birleşik krallık                                                              | Fransa                             | Belçika  | İspanya                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel(II) klorür |                                                                               | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |                                    |          | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                    |
| Bileşen          | İtalya                                                                        | Almanya                                                                       | Portekiz                           | Hollanda | Finlandiya                                                                       |
| Nikel(II) klorür |                                                                               | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Bileşen          | Avusturya                                                                     | Danimarka                                                                     | İsviçre                            | Polonya  | Norveç                                                                           |
| Nikel(II) klorür | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                                                                               |                                    |          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                              |

### Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

### İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

**Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)**  
Bilgi mevcut değil

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**  
Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                               | Tatlısu           | Tatlı su sediment | Su aralıklı      | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım) |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nikel(II) klorür<br>7718-54-9 ( <=100 ) | PNEC = 0.3136µg/L |                   | PNEC = 3.136µg/L |                                            |                |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.  
Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

**Çevresel maruziyet kontrolleri** Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                     |                            |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Pudra Katı          |                            |
| <b>Görünüm</b>                          | Sarı                |                            |
| <b>Koku</b>                             | Kokusuz             |                            |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 1001 °C / 1833.8 °F |                            |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | Bilgi mevcut değil  |                            |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz         | Katı                       |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil  |                            |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil  | Metod - Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Uygulanamaz         |                            |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil  |                            |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz         | Katı                       |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | slightly soluble    |                            |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil  |                            |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                     |                            |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok     |                            |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz         | Katı                       |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok     |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>  | Cl2 Ni             |
| <b>Molekül Ağırlığı</b> | 129.6              |
| <b>Buharlaşma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. Higroskopik.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zararlı Polimerizasyon</b> | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| <b>Zararlı Reaksiyonlar</b>   | Bilgi mevcut değil.                    |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Peroksitler.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Yanma pis ve toksik dumanlar üretir. Hidrojen klorür gazı.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral Kategori 3  
Dermal Mevcut veri yok  
Soluma Kategori 3

| Bileşen          | LD50 Oral                | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon |
|------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Nikel(II) klorür | LD50 = 175 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Kategori 2

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Mevcut veri yok

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili Kategori 1  
Cilt Kategori 1  
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

(e) germ hücreli mutajenite; Kategori 2  
Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski

(f) karsinogenisite; Kategori 1A  
Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir Soluma ile kansere yol açabilir

| Bileşen          | EU           | UK | Almanya | IARC    |
|------------------|--------------|----|---------|---------|
| Nikel(II) klorür | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1  | Group 1 |

(g) Üreme toksisitesi; Kategori 1B  
Üreme Üzerindeki Etkiler Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Kategori 1

Hedef Organlar Akciğerler.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Uygulanamaz  
Katı

Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

| Bileşen          | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Su Piresi                                                                               | Tatlı Su Yosunu                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel(II) klorür | LC50: = 6.9 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 2.83 - 5.99 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 29.76 - 43.57 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 9.65 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 25 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1.9 - 4 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 6.63 - 9.15 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 6.7 - 9.7 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.02 - 6.88 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18.1 - 25.5 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) | EC50: = 0.51 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 6.68 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 0.0063 - 0.0125 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.66 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Bileşen          | Mikrotoks | M-Faktör                 |
|------------------|-----------|--------------------------|
| Nikel(II) klorür |           | 1 (acute)<br>1 (chronic) |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Nitelik kaybı

#### Kanalizasyon arıtma tesisi

#### Bozulması

Suda çözünür, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

İnorganik maddeler için değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN numarası

UN3288

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı Uygun teknik isim

Toksik katı, inorganik, n.o.s.  
Nickel(II) chloride

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

6.1

#### 14.4. Ambalajlama grubu

III

### ADR

#### 14.1. UN numarası

UN3288

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı Uygun teknik isim

Toksik katı, inorganik, n.o.s.  
Nickel(II) chloride

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

6.1

#### 14.4. Ambalajlama grubu

III

### IATA

#### 14.1. UN numarası

UN3288

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı Uygun teknik isim

Toksik katı, inorganik, n.o.s.  
Nickel(II) chloride

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

6.1

#### 14.4. Ambalajlama grubu

III

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

## 14.5. Çevresel zararlar

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

## 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

## 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen          | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Nikel(II) klorür | 7718-54-9 | 231-743-0 | -      | -   | X     | X    | KE-25837 | X    | X                                                        |

| Bileşen          | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikel(II) klorür | 7718-54-9 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen          | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                                                                                                                    | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel(II) klorür | 7718-54-9 | -                                                              | Use restricted. See entry<br>28.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) Use restricted. See<br>entry 27.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

|                  |           |             |             |
|------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nikel(II) klorür | 7718-54-9 | Uygulanamaz | Uygulanamaz |
|------------------|-----------|-------------|-------------|

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın  
Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC  
Bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili kısıtlamalara ilişkin 76/769/EEC direktifini dikkate alınız

## Ulusal Yönetmelikler

**WGK Sınıflandırması** Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen          | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Nikel(II) klorür | WGK3                            |                          |

| Bileşen          | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nikel(II) klorür | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H331 - Solunması halinde toksiktir  
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir  
H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var  
H350i - Soluma ile kansere yol açabilir  
H360D - Doğmamış çocukta hasara yol açabilir  
H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H410 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ACR47612

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel(II) chloride

Revizyon Tarihi 19-Kas-2024

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)  
**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen. Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları. Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım. Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Revizyon Tarihi** 19-Kas-2024  
**Revizyon Özeti** Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu